מטפסי התחייבות לאקסל

מנוע שקורא טפסים סרוקים, מצולמים וכתובים ביד

אתגר בשיתוף המעבדה המרכזית לנגיפים • משרד הבריאות

המעבדה המרכזית לנגיפים מקבלת כל יום דגימות מקופות החולים ומבתי החולים, ועם כל דגימה טופס התחייבות - מודפס, סרוק, מצולם או כתוב ביד. מישהי מקלידה הכול לאקסל. את בונה מנוע שעושה את זה במקומה, ומסמן בעצמו איפה הוא לא בטוח.

בעיה אמיתית של מעבדה לאומית, עם טפסים מהשטח להתאמן עליהם (הפרטים האישיים בהם שונו).

פרויקט ראייה ממוחשבת + מודלים רב-אופניים: OCR, כתב יד, מדבקות, טפסים לא אחידים.

תוצאה שרואים מיד: טופס נכנס, שורה באקסל יוצאת.

ככה זה נראה // התסריט

הלבורנטית
גוררת 30 טפסים שהגיעו הבוקר (PDF סרוק + כמה צילומים מהטלפון) למסך.

המנוע
מפצל לטפסים, מזהה את סוג הטופס (כללית? לאומית? בית חולים?), ומחלץ את השדות מכל אחד - כולל המדבקה עם המספר המרכזי והחותמת "התקבל".

המסך
מציג טבלה: 30 שורות, השדות מלאים. 3 שדות מודגשים בכתום: "לא בטוח - בדקי" (כתב יד לא ברור, מדבקה חתוכה).

הלבורנטית
מתקנת את השלושה בלחיצה, לוחצת "ייצוא", ומקבלת אקסל מוכן. 4 דקות במקום שעה.

הכללים שהבוט חייב לדעת // מזינים אותם כהגדרות

השדות לכל התחייבות	שם פרטי • שם משפחה • מספר תעודת זהות • מספר מרכזי • תאריך קבלת הדגימה • גורם שולח (קופה / בית חולים) • מספר התחייבות

מספר מרכזי	בדרך כלל על מדבקה שרשום בצידה "מרכזי", לפעמים בכתב יד. ייתכנו כמה מספרים מרכזיים לאותה בדיקה - שומרים את כולם
תאריך הקבלה	חותמת "התקבל", או בכתב יד מתחת למספר המרכזי
מספר התחייבות	יכול להופיע גם כ"דרישה", ובלאומית כ"דגימה". ייתכנו כמה לאותה בדיקה - שומרים את כולם
הפלט	קובץ אקסל, שורה לכל התחייבות, עמודה לכל שדה
ביטחון	שדה שהמנוע לא בטוח בו מסומן לבדיקה. שדה שלא נמצא נשאר ריק - לא מנוחש

מה בונים // הרכיבים

- ממשק שמקבל קובץ אחד או ערימה (PDF, תמונה, סריקה) ומציג לכל התחייבות את השדות שחולצו, עם אפשרות תיקון לפני הייצוא.
- מנוע חילוץ: זיהוי סוג הטופס, איתור השדות (OCR / מודל רב-אופני), נרמול (תאריכים, ת.ז.), ורמת ביטחון לכל שדה.
- ייצוא לאקסל בפורמט שהמעבדה עובדת איתו.

השלבים // מאיפה מתחילים

1. **מכירות את הטפסים**
   עוברות על קובצי הדוגמאות (שני PDF להורדה) ומסמנות לעצמכן איפה כל שדה מופיע בכל סוג טופס.
2. **בונות את צינור החילוץ**
   קלט → פיצול לטפסים → זיהוי סוג → חילוץ שדות → נרמול → ביטחון לכל שדה. מתחילות מהטפסים המודפסים, ואז כתב היד.
3. **מטפלות במקרי הקצה**
   כמה מספרים מרכזיים, כמה התחייבויות, כתב יד, מדבקה חתוכה, סריקה עקומה או חשוכה.
4. **מסך בדיקה וייצוא**
   טבלה עם השדות, הדגשה של הלא-בטוח, תיקון במקום, ייצוא לאקסל.
5. **מודדות**
   מכינות "טבלת אמת" של 10-15 טפסים ובודקות כמה שדות יצאו נכון. משפרות את המקומות שנפלו.

מקורות המידע // מה יש ומה בדרך

✅ קובצי הדוגמאות (PDF, להורדה בדף האתגר)
"התחייבויות - דוגמאות" חלק 1 וחלק 2: טפסים במבנה המקורי מהמעבדה, ממגוון קופות ובתי חולים. הפרטים האישיים בהם שונו - השמות ומספרי הזהות אינם של אנשים אמיתיים, אז ממקדות את הדיוק במבנה ובשדות, לא בשמות.

✅ רשימת הגורמים השולחים (מקור ציבורי)
קופות החולים: כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית. בתי החולים: רשימת בתי החולים בישראל (ויקיפדיה: he.wikipedia.org/wiki/בתי_חולים_בישראל) או רשימת המוסדות הרפואיים של משרד הבריאות באתר gov.il. מזינים את זה כרשימה סגורה לשדה "גורם שולח" - המנוע בוחר מתוכה במקום לנחש.

✅ הכללים שבמסמך הזה
רשימת השדות ואיפה למצוא אותם.

✅ כלים
OCR עם עברית (למשל Tesseract), מודלים רב-אופניים (Gemini / GPT / Claude) לטפסים וכתב יד, ספריות לייצוא אקסל.

מה מגישות // התוצאה הסופית

- אפליקציה עובדת: מעלים טפסים, רואים את השדות שחולצו עם סימון ביטחון, מתקנים, ומורידים אקסל.
- הרצה על קובצי הדוגמאות עם דיווח כן: אילו שדות יוצאים טוב ואילו עדיין קשים.
- קוד מקור, הוראות הפעלה, וסיכום קצר: הגישה, המגבלות, ומה נדרש כדי שהמעבדה תשתמש בזה.

טיפים // מניסיון

- הפרטים האישיים בטפסי הדוגמה שונו, אבל מתרגלות הרגלי עבודה של אמת: במעבדה אלה פרטים של אנשים, אז המנוע לא שולח מידע לשירותים חיצוניים בלי צורך ולא שומר יותר ממה שחייבים.
- שדה ריק ומסומן תמיד עדיף על ערך מנוחש.

האקתון AI קוד פתוח 2026 • ערב הגמר: יום רביעי 28/10, י״ז חשוון • היכל התרבות רמות, ירושלים

שאלות? דרך ״יש לך בקשה?״ בקהילה או office@opencode.org.il